01 꼭짓점과 볼록 방향

이차함수 그래프의 꼭짓점이 $(2, -3)$이고, 아래로 볼록한 것은?

[3점]

① $y = 5(x+2)^2 - 3$ ② $y = 3(x-2)^2 - 3$

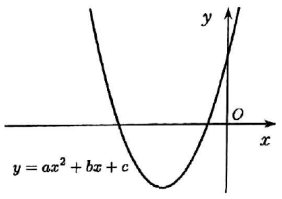
③ $y = -(x+2)^2 - 3$ ④ $y = -2(x-2)^2 - 3$

⑤ $y = \frac{1}{4}(x-2)^2 + 3$

02 그래프와 계수의 부호

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$의 그래프가 그림과 같을 때, 세 상수 a, b, c의 부호로 옳은 것은?

[4점]



① $a > 0,\ b > 0,\ c > 0$ ② $a > 0,\ b < 0,\ c > 0$

③ $a > 0,\ b > 0,\ c < 0$ ④ $a < 0,\ b < 0,\ c < 0$

⑤ $a < 0,\ b > 0,\ c < 0$

03 삼각비의 값

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\cos B = \frac{2}{7}$일 때, $\cos A$의 값은?

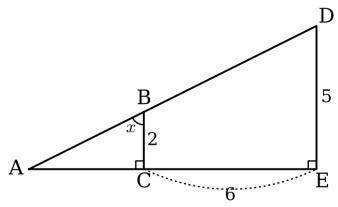
[4점]

① $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{15}$ ③ $\frac{7\sqrt{5}}{15}$ ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{7}$

04 닮음과 삼각비

점 A, B, D가 한 직선 위에 있고, $\angle ACB = \angle AED = 90°$, $\angle ABC = x$인 두 직각삼각형 ABC, ADE에서 $\overline{BC} = 2$, $\overline{DE} = 5$, $\overline{CE} = 6$일 때, $\cos x$의 값은?

[4점]



① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ④ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{61}}{61}$

05 특수각의 삼각비

삼각비의 값을 계산한 것으로 옳은 것은?

[4점]

① $\sin 30^\circ - \cos 60^\circ = 1$

② $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ = \sqrt{3}$

③ $\cos 45^\circ \times \tan 45^\circ = \dfrac{1}{2}$

④ $\tan 60^\circ \times \sin 60^\circ + \cos 60^\circ = \dfrac{3+\sqrt{3}}{2}$

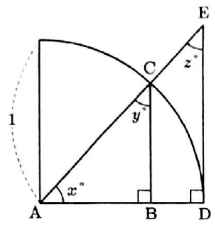
⑤ $\sin 90^\circ \times \tan 0^\circ - \cos 0^\circ \times \sin 90^\circ = 0$

06 사분원과 삼각비

반지름의 길이가 1인 사분원에서 〈보기〉의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0^\circ < x^\circ < 90^\circ$)

ㄱ. $\cos x^\circ = \overline{AB}$
ㄴ. $\sin x^\circ = \overline{AC}$
ㄷ. $\tan y^\circ = \overline{DE}$
ㄹ. $\cos z^\circ = \overline{BC}$
ㅁ. $\tan x^\circ$는 각도가 커짐에 따라 삼각비 값이 커진다.

[4점]



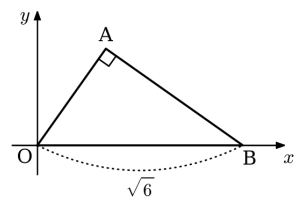
① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

07 좌표 위의 삼각비

삼각형 OAB에서 $\angle A = 90^\circ$, $\overline{OB} = \sqrt{6}$, $\tan(\angle BOA) = \sqrt{2}$일 때, 점 A의 x좌표는?

[5점]



① $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\dfrac{2}{3}$ ③ $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ④ $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

08 일차함수와 삼각비

일차함수 $y = mx + n$의 그래프가 x축과 만나는 점을 A, y축과 만나는 점을 B라 하자. A는 x축의 음의 부분에 있고, B는 y축의 양의 부분에 있다. 원점 O에 대하여 $\cos(\angle BAO) = \dfrac{4}{5}$이고, $\overline{AB} = 10$일 때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 0이 아닌 수)

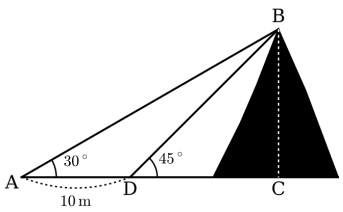
[4점]

① $\dfrac{15}{4}$ ② $\dfrac{21}{4}$ ③ $\dfrac{27}{4}$ ④ 5 ⑤ $\dfrac{27}{5}$

09 높이 구하기

A지점에서 산의 꼭대기인 B지점까지 올려본 각의 크기가 $30°$이고, 산쪽으로 $10\,\mathrm{m}$ 다가간 D지점에서 B지점을 올려본 각의 크기가 $45°$이다. 이 산의 높이는?

[4점]



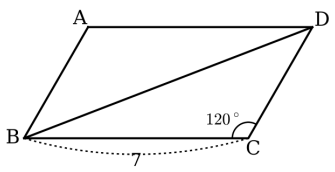
① $10(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$ ② $10(\sqrt{3}+1)\,\mathrm{m}$ ③ $5(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$

④ $5(\sqrt{3}+1)\,\mathrm{m}$ ⑤ $10(\sqrt{3}+2)\,\mathrm{m}$

10 평행사변형 넓이 + 대각선

$\overline{BC}=7$, $\angle DCB=120°$인 평행사변형 ABCD의 넓이가 $14\sqrt{3}$일 때, 선분 BD의 길이는?

[4점]

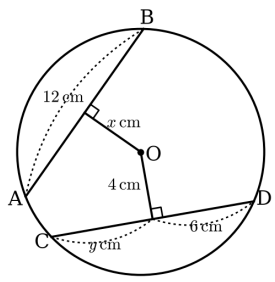


① 4 ② 8 ③ $\sqrt{65}$ ④ $\sqrt{93}$ ⑤ 13

11 현의 수직이등분

원 O의 두 현 AB, CD에 대하여 $x+y$의 값은?

[4점]

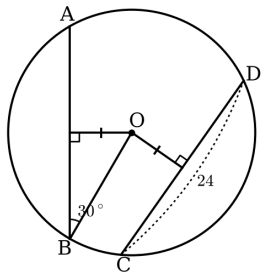


① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

12 같은 거리의 현

원 O의 중심에서 두 현 AB와 CD에 이르는 거리가 같을 때, 원 O의 둘레의 길이는?

[4점]

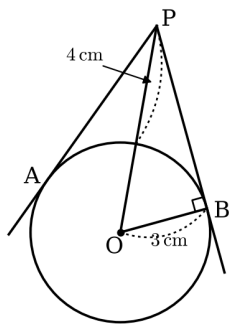


① 8π ② $8\sqrt{3}\pi$ ③ 19π ④ $16\sqrt{3}\pi$ ⑤ 64π

13 접선의 길이

두 점 A와 B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점일 때, $\overline{AP}$의 길이는?

[4점]



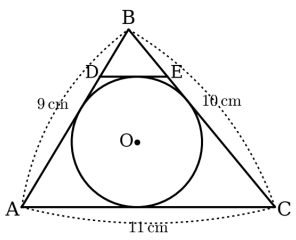
① $5\,\mathrm{cm}$ ② $\sqrt{30}\,\mathrm{cm}$ ③ $6\,\mathrm{cm}$

④ $2\sqrt{10}\,\mathrm{cm}$ ⑤ $\sqrt{58}\,\mathrm{cm}$

14 내접원과 접선

원 O는 $\triangle ABC$의 내접원이고 $\overline{DE}$가 원 O에 접할 때, $\triangle BDE$의 둘레의 길이는?

[4점]

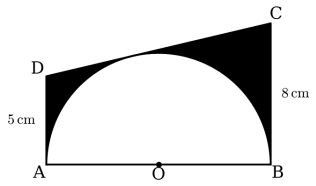


① $7\,\mathrm{cm}$ ② $8\,\mathrm{cm}$ ③ $9\,\mathrm{cm}$ ④ $10\,\mathrm{cm}$ ⑤ $11\,\mathrm{cm}$

15 반원과 접선 사다리꼴

$\overline{AB}$는 원 O의 지름이고, $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$는 원 O의 접선이다. $\overline{AD}=5\,\mathrm{cm}$, $\overline{BC}=8\,\mathrm{cm}$일 때, 어둡게 색칠된 부분의 넓이는?

[5점]



① $(26-4\sqrt{10})\,\mathrm{cm}^2$ ② $(26\sqrt{10}-20\pi)\,\mathrm{cm}^2$

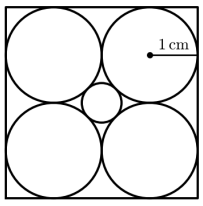
③ $(26\sqrt{10}-40\pi)\,\mathrm{cm}^2$ ④ $(52\sqrt{10}-20\pi)\,\mathrm{cm}^2$

⑤ $(52-2\sqrt{10\pi})\,\mathrm{cm}^2$

16 접하는 원의 반지름

정사각형 안에 반지름의 길이가 $1\,\mathrm{cm}$인 원 4개와 작은 원 1개가 꼭 맞게 들어 있다. 작은 원의 넓이는?

[5점]



① $(3-2\sqrt{2})\pi\,\mathrm{cm}^2$ ② $(3-\sqrt{2})\,\mathrm{cm}^2$ ③ $(\sqrt{2}-1)\pi\,\mathrm{cm}^2$

④ $2(\sqrt{2}-1)\pi\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $\dfrac{\pi}{4}\,\mathrm{cm}^2$

17 꼭짓점 일치

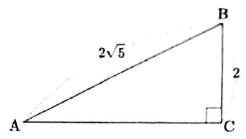
[서술형 1] 두 이차함수 $y=-3x^2+12x-4a$, $y=x^2-2bx+8$의 그래프의 꼭짓점이 일치할 때, 두 수 a와 b에 대하여 $a-b$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[8점]

18 삼각비 계산

[서술형 2] $\angle C=90^\circ$, $\overline{AB}=2\sqrt{5}$, $\overline{BC}=2$인 삼각형 ABC에서 $\cos B\times\tan A$의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

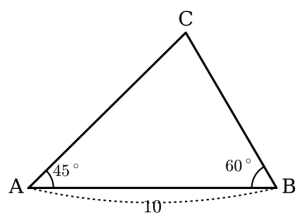
[7점]



19 수선을 그어 넓이

[서술형 3] $\angle A=45^\circ$, $\angle B=60^\circ$, $\overline{AB}=10$인 삼각형 ABC의 넓이를 삼각비를 이용하여 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[10점]



20 같은 길이의 현

[서술형 4] 원 O에서 점 M은 현 AB 위의 점이고, $\overline{AB}\perp\overline{OM}$이며 $\overline{AB}=\overline{CD}$이다. $\overline{OD}=5\,\text{cm}$, $\overline{OM}=3\,\text{cm}$일 때, $\triangle OCD$의 넓이를 구하고, 그 풀이 과정을 서술하시오.

[9점]

